



SUJET STATAPP 280 - 2026-2027



Sujet proposé par : DEFOSSEZ Lucie - ldefossez673@headmind.com

Organisme : HeadMind Partners

Catégorie : Autre

Sujet :

Visual Search ? Classification d'image

Description du sujet :

Contexte du projet

????Vous parcourez un fil d'actualité et tombez sur une photo d'une personne portant une veste qui vous plaît immédiatement. Comment la retrouver dans le catalogue d'une marque ? C'est précisément un défi auquel font face les acteurs du e-commerce de la mode : un utilisateur repère un vêtement « dans la vie réelle », porté, froissé, sous un certain angle et un éclairage imparfait, et souhaite retrouver l'article correspondant, propre et photographié sur fond neutre, dans un catalogue produit.

Vous incarnerez une petite équipe technique répondant au besoin d'un client fictif : une marque ou une plateforme de mode souhaite offrir cette fonctionnalité à ses utilisateurs. L'enjeu est de mener une démarche d'application complète : comprendre un besoin, organiser le travail dans le temps et défendre vos choix. Ce projet ne suppose aucune expertise préalable, il s'appuie sur vos bases théoriques et votre rigueur pour vous faire monter en compétence sur la vision par ordinateur.

Données du sujet :

Objectifs du projet

????Concevoir un pipeline d'intelligence artificielle capable de comprendre une image de vêtement porté. Le cœur du projet est la classification : à partir d'une photo d'une personne habillée, identifier la catégorie du ou des vêtements portés. L'objectif pédagogique principal reste de mener à bien une première brique d'IA de bout en bout, en gérant le projet de manière rigoureuse.

Travail et livrables attendus

Le pipeline central du projet est la classification d'objets de mode : à partir d'une image d'une personne habillée, prédire la catégorie du ou des vêtements portés (robe, manteau, baskets, sac?). Il faudra alors mettre en place une méthode d'évaluation rigoureuse des différents modèles essayés pour pouvoir les comparer. Selon les performances obtenues, vous serez très probablement amenés à fine-tuner un modèle existant, ou à entraîner un modèle « léger » par vous-même.

Une attention particulière sera portée à la gestion de projet. Vous construirez une roadmap traduisant l'objectif en jalons concrets, organiserez votre travail en sprints aux objectifs clairs et atteignables, et mettrez en place un suivi régulier de l'avancement (points d'équipe, ajustements face aux imprévus, arbitrages). Vous devrez aussi piloter votre montée en compétence : identifier les notions à acquérir, planifier votre apprentissage et le répartir dans l'équipe.

Deux livrables sont attendus :

Un dépôt de code Git contenant l'intégralité de la pipeline, versionné proprement tout au long du projet.

Un rapport écrit documentant votre démarche : choix réalisés et leur justification, expériences

Modèles envisagés du sujet :

Aspects techniques

Le projet mobilise les briques fondamentales de la vision par ordinateur moderne. Une revue de littérature initiale vous permettra d'identifier les approches existantes et de choisir vos méthodes en connaissance de cause.

Puisque la tâche principale repose sur la classification d'images : vous explorerez différentes méthodes de classification et serez amenés à instancier un classifieur vision à partir d'un modèle pré-entraîné, puis éventuellement à le fine-tuner sur vos données pour atteindre des performances satisfaisantes. Une étape essentielle sera l'évaluation de vos modèles : définir des métriques pertinentes, mettre en place un protocole de test rigoureux et comparer objectivement vos différentes approches pour guider vos choix. Aucune connaissance préalable n'est requise : ces concepts seront découverts et mis en pratique au fil du projet, à votre rythme et selon votre avancement.

Bibliographie du sujet :

Bibliographie indicative

CNN: Simon J.D. Prince, Understanding Deep Learning (Chapter 10) [<https://udlbook.github.io/udlbook/>]

DINOv3 [<https://arxiv.org/pdf/2508.10104>]

Dataset: Fashionpedia [<https://arxiv.org/abs/2004.12276>]

LoRA fine tuning [<https://arxiv.org/pdf/2106.09685>]

Notation du sujet :

1

Commentaires :

Sujet hors scope ENSAE, nous ne faisons pas de détection d'image ni de fine tuning de modèles.